PROGANADO S.A.S.

Guía de Sustentación "For Dummies" · HTML5 + Bootstrap 5

Materia: Introducción a la Programación / Diseño Web
Docente: Jonathan Felipe Piedrahita Nieto
Aula: 406 CESDE
Equipo: Jeiser Gutiérrez, Sebastián Correa, Héctor Pinto, Emilio Villanueva

> 🚨 **RECORDATORIO CLAVE: ¿BOOTSTRAP SE ESCRIBE EN EL CSS O EN EL HTML?**
>
> **LA RESPUESTA DEFINITIVA:** Bootstrap **NO** se programa dentro de tu archivo CSS. Se invoca en tu archivo **HTML** usando el atributo `class="..."`.
>
> - **1. ¿Qué es Bootstrap?** Es un paquete de miles de estilos CSS ya programados y listos para usar (botones, tablas, tarjetas, rejilla).
> - **2. ¿Cómo se instala?** En tu `index.html`, dentro de la etiqueta `<head>`, pegas el enlace oficial `<link rel="stylesheet" href="...bootstrap.min.css">`.
> - **3. ¿Cómo se ejecuta / utiliza?** Le pones la clase a tu etiqueta HTML: en vez de `<button>` escribes `<button class="btn btn-success">`. ¡El estilo se aplica solo!
> - **4. ¿Para qué sirve tu propio CSS (custom.css)?** Solo para detallitos que Bootstrap no trae (como el color verde corporativo `#0b291b` de ProGanado). Pero el 95% del diseño se hace en el HTML llamando a Bootstrap.

> 🛡️ **Blindado para Clase: sin archivos JavaScript propios**
>
> Como en clase todavía **NO hemos visto JavaScript**, esta entrega usa **HTML5 semántico puro y Bootstrap 5**. La interacción (modales, carrusel y menú hamburguesa) funciona con el **bundle de Bootstrap y sus atributos** `data-bs-*`. Además hay dos atributos inline mínimos: `onclick="window.print()"` para imprimir y `onsubmit="return false"` para que el buscador visual no recargue. **No hay archivos JavaScript propios ni lógica de negocio en el navegador.**

1. ¿Qué es ProGanado y por qué nos evalúan esto?

ProGanado es el software ganadero que creamos para nuestro **Proyecto Integrador**. Sirve para administrar una finca: saber cuántas vacas hay, cuánta leche dan para venderle a **Colanta**, qué potrero están comiendo y qué vacas están enfermas para no ordeñarlas con antibiótico.

En la materia **Introducción a la Programación**, el profesor Jonathan nos pide para el Momento 2 demostrar que sabemos maquetar una página web profesional, bonita y responsiva (que se adapte al celular) usando el framework **Bootstrap 5**.

2. El Esqueleto: HTML5 Semántico (Sin "Sopa de Divs")

Antes la gente hacía páginas llenas de `<div>` para todo. En clase aprendimos que HTML5 tiene etiquetas que explican **qué hace cada parte**:

Etiqueta HTML5	¿Qué significa?	¿Dónde está en ProGanado?
`<header>` / `<nav>`	Encabezado y barra de navegación	El menú superior verde oscuro con el logo y enlaces.
`<main>`	El contenido central del sitio	Todo el cuerpo donde están las métricas y la tabla.
`<section>`	Sección temática con título propio	Sección Métricas, Sección Inventario, Sección Galería.
`<table>`	Tabla estructurada de datos	La tabla donde listamos cada vaca con arete y raza.
`<footer>`	Pie de página institucional	La barra oscura final con los nombres de nosotros y CESDE.

3. Las 3 Librerías y Frameworks que Usamos (Explicadas para Todos)

En el mundo profesional nadie construye una casa fabricando los ladrillos a mano. Usamos las **3 librerías oficiales del ecosistema Bootstrap 5** conectadas mediante CDN (Content Delivery Network). Aquí está qué es cada una, por qué la usamos y su ejemplo exacto:

1. Framework CSS: Bootstrap 5.3.3 (bootstrap.min.css)

- **¿Qué es?** Es el framework de diseño web responsivo más popular del mundo. Contiene miles de clases de diseño ya listas.
- **¿Por qué lo usamos?** Porque nos ahorra escribir más de 1.000 líneas de código CSS manual. Nos da el sistema de rejilla de 12 columnas para que la página se vea perfecta en celulares, tablets y computadores.
- **Ejemplo claro:**
  - *Sin Bootstrap:* Para crear un botón verde redondeado con sombra necesitas 10 líneas de CSS (`background-color`, `border-radius`, `padding`, `box-shadow`, `hover`, etc.).
  - *Con Bootstrap:* Solo escribes `<button class="btn btn-success rounded-pill shadow-sm">` y ya queda con estilo profesional.

2. Librería de Iconos: Bootstrap Icons 1.11.3 (bootstrap-icons.min.css)

- **¿Qué es?** Una biblioteca oficial con más de 2.000 iconos vectoriales (SVG).
- **¿Por qué la usamos?** Porque las fotos comunes (PNG o JPG) son pesadas y se ven borrosas en pantallas de celular. Los iconos de Bootstrap son fuentes tipográficas vectoriales: **nunca se pixelan**, pesan casi cero y cambian de color con las clases de texto (ej. `text-success` para verde o `text-danger` para rojo).
- **Ejemplo claro:** Escribes `<i class="bi bi-shield-check text-success"></i>` y aparece un escudo verde nítido de sanidad ganadera.

3. Motor Interactivo: Bootstrap Bundle JS con Popper.js 5.3.3 (bootstrap.bundle.min.js)

- **¿Qué es?** El paquete oficial de JavaScript precompilado que incluye la librería de posicionamiento **Popper.js**.
- **¿Por qué lo usamos?** Es el motor que hace funcionar los componentes dinámicos (las ventanas modales emergentes, el carrusel animado y el menú hamburguesa al encoger la pantalla).
- **La gran ventaja para nosotros:** Funciona leyendo los atributos nativos de HTML (`data-bs-*`). Esto significa que **toda la interactividad funciona con el bundle de Bootstrap, sin archivos JavaScript propios**; solo quedan dos atributos inline mínimos para imprimir y evitar la recarga del buscador visual, respetando estrictamente el temario de clase.
- **Ejemplo claro:** Escribes `<button data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#modalRegistroBovino">` y Bootstrap se encarga de abrir la ventana flotante, oscurecer el fondo y cerrarla al presionar la tecla Escape.

> 🧱 **La Regla Sagrada de las 12 Columnas (El Grid System):**
> La pantalla para Bootstrap siempre se divide en **12 columnas imaginarias**:
> • Ancho total: `col-12` (12 de 12).
> • Dos columnas iguales: `col-6` y `col-6` (6 + 6 = 12).
> • Tres columnas en fila: `col-lg-4` (4 + 4 + 4 = 12).

> • Cuatro tarjetas de métricas: `col-sm-6 col-lg-3` (En celular pon 2 tarjetas por fila de a 6 columnas; en computador pon las 4 tarjetas de a 3 columnas. ¡Suma 12 perfecta!).

4. Los 10 Componentes de Bootstrap que Usamos en la Página

Componente	Clases de Bootstrap	¿Cómo defenderlo ante el profe?
1. Navbar	`.navbar .navbar-expand-lg .sticky-top`	"Se queda fija arriba al hacer scroll y en celulares se convierte en menú hamburguesa sola."
2. Hero Banner	`.display-5 .lead .btn .btn-success`	"Es el banner principal que da la bienvenida con tipografía grande y botones de acción."
3. Tarjetas (Cards)	`.card .card-body .shadow-sm`	"Las 4 cajas blancas de métricas (Total hato, preñadas, retiro ICA, litros de leche)."
4. Carrusel	`.carousel .slide .carousel-fade`	"Deslizador de fotos automático con fotos de campo, botones de avance y texto."
5. Tabla de Vacas	`.table .table-hover .table-striped`	"Tabla HTML con filas alternas sombreadas y efecto hover cuando pasas el mouse."
6. Insignias (Badges)	`.badge .bg-success .bg-danger`	"Etiquetas de colores chiquitas: Verde para 'En Ordeño', Rojo para 'Retiro Sanitario'."
7. Modales (Pop-ups)	`.modal .modal-dialog .fade`	"Ventana flotante nativa de Bootstrap para registrar un animal sin recargar página."
8. Barra de Progreso	`.progress .progress-bar`	"Muestra el porcentaje de ocupación y descanso de cada potrero Voisin."
9. Panel de Inicio	`.card .list-group .progress`	"Tablero con agenda sanitaria, composición del hato con barras y acopio Colanta."
10. Modal Acceso Ganadero	`.modal .input-group .form-control`	"Ventana emergente de inicio de sesión con inputs y checkbox estilizados con Bootstrap."

5. ¿Por qué no usamos archivos JavaScript propios y cómo funciona todo?

> **La respuesta honesta que te da puntos:**
> Como en clase aún no se ha visto JavaScript, **la interacción funciona con el bundle de Bootstrap y sus atributos** `data-bs-*`; no hay archivos JS propios. Los dos inline mínimos son `window.print()` para imprimir y `onsubmit="return false"` para que el buscador visual no recargue. Si el profesor te pregunta: *"¿Cómo abre el modal si no programaron JavaScript?"*, tú le respondes:
> *"Profesor, Bootstrap 5 fue creado para no tener que escribir JavaScript manual. Usamos los atributos de HTML* `data-bs-toggle='modal'` *y* `data-bs-target='#modalRegistroBovino'`*. El archivo* `bootstrap.bundle.min.js` *lee esos atributos y se encarga de todo el movimiento."*

6. Las 5 Preguntas que el Profesor te va a Hacer

❓ Pregunta 1: "¿Por qué el menú se encoge en celular y cómo lo hicieron?"

👉 **Respuesta para decir:** "Por la clase `navbar-expand-lg` de Bootstrap. Le dice al navegador que solo se expanda en computadores (pantallas mayores a 992px). En celulares se esconde solo y activa el botón hamburguesa con `navbar-toggler`."

❓ Pregunta 2: "¿Cómo hicieron para que al dar clic en '+ Registrar Bovino' se abra la ventana?"

👉 **Respuesta para decir:** "Usamos los atributos nativos de HTML5 de Bootstrap: `data-bs-toggle='modal'` para avisar que es una ventana modal, y `data-bs-target='#modalRegistroBovino'` para apuntar al ID del modal."

❓ Pregunta 3: "¿Cómo conectan esta maqueta con la materia de Bases de Datos?"

👉 **Respuesta para decir:** "Cada dato del formulario (Arete, Raza, Estado, Potrero, Litros) se inspira en las tablas bovinos, razas, potreros y pesajes_leche; la demo SQLite usa una tabla simplificada para enseñar el flujo formulario → POST → SELECT."

❓ Pregunta 4: "¿Qué es esa alerta roja de 'Retiro ICA' que tienen en la página?"

👉 **Respuesta para decir:** "Es la regla de inocuidad de las Buenas Prácticas Ganaderas del ICA. Si una vaca recibe antibióticos para una infección, su leche tiene trazas de medicamento. El sistema la marca en rojo para avisar que esa leche NO puede entrar al camión de Colanta."

❓ Pregunta 5: "¿Cómo hicieron el carrusel de fotos?"

👉 **Respuesta para decir:** "Usamos el componente `carousel slide carousel-fade` de Bootstrap, con el atributo `data-bs-ride='carousel'` para que avance automáticamente cada 4 segundos."

❓ Pregunta 6: "¿Dónde está alojado el frontend y qué pasa cuando actualizan el código en GitHub?"

👉 **Respuesta para decir:** "El frontend está alojado en la nube en **GitHub Pages**. Cada vez que hacemos un commit y push a la rama `main`, GitHub Pages publica automáticamente el contenido

estático en uno o dos minutos; no hay backend ni compilación, y no hay que configurar servidores."

❓ **Pregunta 7: "¿Cómo funciona el Login y por qué no exige una contraseña fija?"**

👉 **Respuesta para decir:** "Porque para el Momento 2 se evalúa exclusivamente la capa visual (Frontend). Diseñamos un login abierto de demostración: el formulario hace un GET a dashboard.html y no valida credenciales ni crea una sesión real. No hay Token JWT ni rol de Administrador real; el badge 'Administrador Hato' de la pantalla es decorativo. Es una demo de interfaz para que el jurado pueda entrar sin bloqueos."

7. ¿Dónde está alojado el Frontend y cómo funciona en vivo?

🌐 **Despliegue en la Nube con GitHub Pages (publicación automática):**

- **¿Dónde vive el frontend?** Está alojado de forma pública y gratuita en los servidores globales de **GitHub Pages**.
  👉 Enlace web oficial: `https://jeiserlabs.github.io/proganado-producto-momento-2/`
- **¿Al actualizar el repositorio se actualiza en vivo el enlace?**
  ¡SÍ, AUTOMÁTICO! GitHub Pages está configurado sobre la rama principal `main`. Cada vez que ejecutamos `git push origin main`, GitHub Pages publica automáticamente los archivos HTML y CSS; el cambio suele verse en uno o dos minutos. No hay compilación ni servidor backend.
- **¿Por qué esto asegura una excelente nota con el profesor?** Porque demuestra profesionalismo: el docente no tiene que descargar ningún archivo ZIP ni batallar abriendo carpetas; simplemente le entregas el enlace de GitHub Pages y puede calificar la página funcionando en vivo desde su celular o computador.

8. Arquitectura de Dos Vistas: Login Gate (index.html) y Dashboard (dashboard.html)

🚪 **¿Cómo funciona el flujo de navegación y el Login Abierto?**

- **1. Puerta de Entrada (index.html):** Cuando el profesor abre el enlace oficial de GitHub Pages, aterriza directamente en la pantalla de **Inicio de Sesión**. Cuenta con diseño Split-Screen con foto del hato, contexto ganadero de Finca La Pradera y formulario libre.
- **2. Acceso Universal Abierto:** Los campos de usuario y contraseña son abiertos para la evaluación. Se puede escribir cualquier correo institucional o dejarlo vacío e ingresar de inmediato.
- **3. Sin token ni rol:** el formulario no valida credenciales ni crea una sesión real. No mostramos un JWT porque no existe en esta fase; la seguridad real se integrará con el backend más adelante.
- **4. Navegación al Dashboard (dashboard.html):** Al dar clic en "*Ingresar al Dashboard Operativo →*", navega mediante una etiqueta HTML `<a href="dashboard.html">` al panel completo. Y en el Navbar del dashboard, el botón "*Cerrar Sesión*" regresa limpiamente a `index.html`.

9. El Guion Paso a Paso para la Sustentación en Vivo

1. **Paso 1: Abrir la página en vivo en la Pantalla de Login:**
   Abre el enlace de GitHub Pages en el navegador y di:
   "*Profesor Jonathan, aquí está nuestro portal de ProGanado. Lo primero que recibe al usuario es nuestra pantalla de Inicio de Sesión (index.html) con diseño split-screen en Bootstrap 5, foto zootécnica de Finca La Pradera y un login abierto de demostración (sin JWT ni validación real) para que el jurado pueda evaluar sin bloqueos de credenciales.*"
2. **Paso 2: Clic en "Ingresar al Dashboard Operativo":**
   Haz clic en el botón verde grande para navegar a `dashboard.html`. Explícale al docente:
   "*Al ingresar pasamos a nuestro dashboard operativo completo, con barra de navegación sticky superior, panel de resumen y módulos temáticos.*"

3. **Paso 3: Mostrar el Panel de Inicio Operativo:**
   Desplázate al **Panel de Inicio** y muestra las 3 columnas: la **Agenda Sanitaria** con la alerta de la vaca con antibiótico, la **Composición del Hato** con barras de progreso de Bootstrap, y la última entrega de **Acopio Lechero a Colanta** con prueba de inocuidad aprobada.
4. **Paso 4: Demostrar que es responsivo (El truco del F12):**
   Presiona la tecla `F12` en el teclado o dale clic derecho > Inspeccionar.
   Activa la vista de celular y encoge la ventana. Muestra cómo el menú se convierte en botón hamburguesa y cómo las tarjetas pasan de 4 a 2 columnas fluidas.
5. **Paso 5: Probar el Modal nativo de Registro de Bovino:**
   Dale clic al botón verde **"+ Registrar Bovino"**. Muéstrale los campos del formulario (`form-label`, `form-control`, `form-select`) y dale a Cancelar para ver cómo se cierra limpiamente con `data-bs-dismiss="modal"`.
6. **Paso 6: Mostrar la Ficha Técnica de una Vaca:**
   Dale clic al botón del ojo (Ver Ficha) en la primera fila de la tabla para abrir el modal con la foto ampliada y la genealogía zootécnica de Mariposa.
7. **Paso 7: Cerrar Sesión y volver al inicio:**
   Haz clic en el botón blanco **"Cerrar Sesión"** en la barra superior para demostrar cómo el sistema regresa de forma fluida a la pantalla de login (`index.html`).

> 🎯 **Conclusión para cerrar la exposición:**
> "*Con esto demostramos el dominio de etiquetas semánticas de HTML5, maquetación ágil con el Grid System de Bootstrap 5 y una solución para nuestro proyecto integrador ganadero. Muchas gracias.*"
